



UNIVERSIDADE DE ÉVORA
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
2024/2025

Relatório 1.º Trabalho Prático

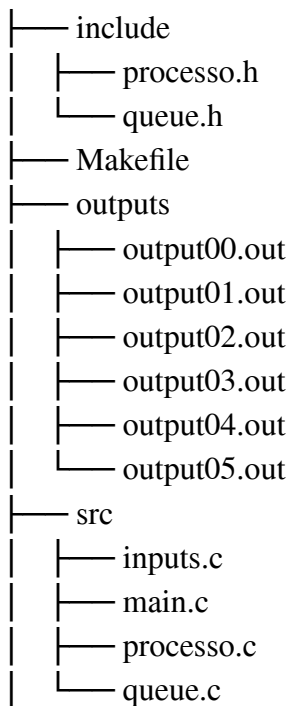
Sistemas Operativos

Miguel Aleixo 51653
Tiago Morgado 51717
Pedro Freire 52215

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo implementar um simulador de execução de processos num sistema operativo simplificado, respeitando regras específicas de criação, escalonamento, bloqueio e término de processos. O sistema segue o modelo clássico de cinco estados — NEW, READY, RUNNING, BLOCKED e EXIT — e utiliza um algoritmo de escalonamento Round Robin com quantum fixo de 3 unidades de tempo. Todos os processos são monitorizados ao longo de um máximo de 100 instantes temporais, permitindo observar a dinâmica do sistema e o comportamento dos processos com base num conjunto de pseudo-instruções definidas.

2. Estrutura do Programa



a) processo.c e processo.h

Os ficheiros processo.h e processo.c constituem a base do modulo responsável pela definição e gestão dos processos no simulador de escalonamento implementado. Os ficheiros simulam o comportamento de processos num sistema operativo seguindo uma abordagem baseada em cinco estados: **NEW,READY,RUNNING,BLOCKED, EXIT**.

Cada processo é composto pelos seguintes campos:

Campos	Descrição
id	ID unico atribuido a cada processo.
estado_atual/anterior	Estado atual e anterior do processo.
pc	Program Counter, indica a instrução atual
instrucoes	array com as instruções do processo.
num_instrucoes	Numero de instruções carregadas
tempo_estado	Tempo decorrido no estado atual
block_restante	Tempo restante em bloqueio de I/O
quantum	Tempo restante de execução
tempo_exit	Contador que indica há quanto tempo esta no estado EXIT

As funções implementadas em ambos os ficheiros são:

Funções	Proposito
criar_processo(int programa_id,const int programas[][MAX_INSTRUCTIONS]	Criação dinamica de um novo processo apartir de um programa.
atualizar_estado(Processo *p)	Atualização do estado de um processo com base nas regras definidas pelo enunciado.
executar_instrucao(Processo *p, int tempom int *total_processos, Processo *todos[],const int programas[][MAX_INSTRUCTIONS], Queue *new_queue)	Execução das varias instruções do processo: 0: HALT (marca o processo para exit). <0; I/O (coloca o processo em BLOCKED) 100<instr< 200: efetua um jump para trás no pc 200<instr<300: Cria um novo processo com o programa especificado
processo_ativo(const Processo *p)	Verificação se um processo ainda esta no ativo ou se já terminou de forma definitva.

b) main.c

Campos	Descrição
selecionar_input	Função que permite ao utilizador escolher um dos inputs e redireciona o output.
imprimir_cabecalho()	Imprime o cabeçalho da tabela de estados dos processos
imprimir_estado(int tempo)	Imprime o estado de cada processo em cada instante de tempo
all_processes[MAX_PROCESSES]	Vetor que armazena todos os processos criados na simulação
total_processes	Contador global de processos atualmente na simulação
new_queue	Fila que armazena novos processos
ready_queue	Fila que contém os processos que estão prontos a ser executados
exit_queue	Fila onde são colocados os processos finalizados
cpu	Pointer para o processo que está a ser executado no momento

main():

A função main() implementa a simulação de um escalonador de processos do tipo Round-Robin, coordenando o ciclo de vida dos processos num sistema simplificado.

Fase de inicialização:

São criadas três filas principais: new_queue, ready_queue e exit_queue, destinadas à gestão dos estados dos processos.

O utilizador selecciona um dos conjuntos de instruções predefinidos, sendo redirecionada a saída do programa para um ficheiro.

O primeiro processo é instanciado e colocado na fila de novos (NEW).

Fase de simulação:

Ao longo de um ciclo fixo de tempo, os estados dos processos são actualizados com base no seu comportamento (execução, bloqueio, término).

Processos são movimentados entre as filas de acordo com a sua evolução (por exemplo, de BLOCKED para READY).

O escalonador atribui à CPU o próximo processo pronto para execução, respeitando a política de quantum fixo.

A cada unidade de tempo, o estado do sistema é impresso, permitindo a análise da evolução dos processos.

Fase Final:

Após a conclusão da simulação, todos os recursos alocados são libertados, garantindo uma terminação limpa do programa.

3. Conclusão

A implementação deste simulador de sistema operativo em C, com base no modelo de cinco estados e no escalonamento Round Robin, permitiu uma análise aprofundada da gestão de processos e das suas transições de estado. O simulador demonstrou um funcionamento estável e coerente com o comportamento esperado, refletindo com precisão os princípios teóricos abordados. Todas as funcionalidades principais foram corretamente implementadas, proporcionando uma representação fiel e eficaz do ciclo de vida dos processos. Este trabalho constitui, assim, uma base sólida para o aprofundamento de conceitos relacionados com a cadeira de Sistemas Operativos e para eventuais extensões futuras do simulador.